

河北专升本信息技术概论简答题汇编

同学们，欢迎开启《河北专升本信息技术概论简答题汇编》的专升本备考之旅。这本简答题背诵知识点手册，是为帮助大家系统梳理课程核心内容、高效备战考试而精心编著的。

信息技术是当代社会发展的核心驱动力，其内涵广泛且更新迅速。对于河北地区专升本考试而言，牢固掌握基础概念和原理是取得理想成绩的基石。本手册以清晰简练的问答形式，提炼了教材各章节中的关键知识点和高频考点。

希望大家能通过系统性的背诵和理解，不仅能够从容应对考试，更能为后续的专业学习打下坚实的基础。

以下几点建议，或许能帮助你更好地使用本手册：

- 理解优先，记忆为辅：在背诵前，尽量先理解每个概念和原理的含义及其背后的逻辑。
- 系统规划，反复巩固：结合自身情况，制定合理的背诵计划，并定期复习已学内容，加深记忆。
- 联系实际，加深印象：尝试将抽象的理论知识与日常接触到的信息技术应用联系起来，这能使记忆更深刻、更持久。
- 勤于动笔，查漏补缺：在背诵的同时，可以尝试默写或复述，检验掌握程度，发现知识盲区。

信息技术的发展日新月异，但万变不离其宗，扎实的基础知识是应对一切变化的根本。希望这本手册能成为你专升本备考路上的得力助手，助你顺利抵达成功的彼岸。

祝愿各位同学学业进步，金榜题名！

编著者：不会算法团队

2026 年 2 月

红色：代表一定要背会的！！

梅红：代表一定要了解的！！

蓝色：记忆口诀和技巧，帮你快速记忆

我会给大家标注出高频考点，大家背的时候一定要多看多背多理解，希望在简答题上面不要丢分，靠理解或者靠技巧都可以，总之就是想尽一切办法去提分，动用所有能力去记忆！

《你把知识点记在脑子里，然后考试去用，这不就是作弊吗？！》嘻嘻

1. 简述世界上第一台电子计算机 ENIAC 的基本特点及其诞生意义。

ENIAC—埃尼阿克，于 1946 年在美国宾夕法尼亚大学诞生。它的主要特点是体积庞大，使用了约 18000 个电子管，耗电量高，且运算速度远快于当时的机械式计算设备。其诞生标志着电子计算机时代的开端，奠定了现代计算机发展的基础。

口诀：1946 美宾大，三十吨重物那么大，一万八千电子管，秒算五千顶千倍，插线编程虽麻烦，计算机史开了花。

不会算法小知识：ENIAC 当时诞生是为了满足二战中弹道计算的迫切需求而研制的

2. 计算机根据电子元器件的不同，可以分为哪几代？

电子计算机的发展分为四代：第一代电子管计算机，其电子元器件是电子管。第二代晶体管计算机，其电子元器件是晶体管。第三代中小规模集成电路计算机，其电子元器件是中小规模集成电路。第四代大规模、超大规模集成电路计算机，其电子元器件是大规模、超大规模集成电路。

口诀：一管二晶三集成，四代规模大不同，体积越变越小巧，能力越来越神通。

3. 简述计算机的主要特点。

计算机的主要特点包括：运算速度快、计算精度高、具有存储记忆能力、具有逻辑判断能力，以及能在程序控制下自动运行

口诀：“快、高、大、逻、自”

4. 简述计算机中 ASCII 码和汉字编码的主要区别。

主要区别在于编码范围和用途。ASCII 码是单字节编码，主要用于表示英文字母、数字及常用控制符号，字符集容量小。汉字编码是多字节编码，用于表示成千上万的汉字及其他东亚字符，字符集容量大，并与 ASCII 码保持兼容。

5. 冯·诺依曼计算机体系结构的核心思想是什么？基于此思想，计算机硬件系统主要由哪几大部分组成？

冯·诺依曼体系结构的核心思想是存储程序控制，即程序和数据都以二进制形式存储在存储器中，计算机在程序的控制下自动执行。其硬件系统主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。

口诀：冯氏五部件，运控存入出。总线连全家，存储程序控。

6. 什么是计算机的“存储程序控制”原理？

将编好的程序和原始数据事先存入存储器中，计算机在工作时自动从存储器中逐条取出指令并执行，从而完成预定的任务，无需人工干预。这是冯·诺依曼思想的核心。

7. 简述 RAM 和 ROM 的区别

① **易失性**：RAM 断电后内容丢失，是易失性存储器；ROM 断电后信息不会丢失，是非易失性存储器。

② **功能**：RAM 主要用于存放当前正在运行的程序和数据；ROM 一般用于存放计算机固化的、重要的程序。

③ **写入能力**：RAM 可读可写；ROM 通常只能读取，不能随意写入。

记忆技巧：RAM 是 random 就是随机存取存储器，rom 中 o 是代表 only，表示只的意思，因此就是只读存储器

口诀：RAM 管“快”，一关就丢，ROM 管“存”，永驻心头

8. 简述系统软件和应用软件的区别

系统软件是管理、控制和维护计算机硬件与软件资源的软件，为应用软件提供运行平台，例如操作系统和数据库管理系统。应用软件是为解决特定应用领域问题而开发的软件，例如文字处理软件 and 多媒体播放软件。

口诀：系统管平台，应用做事情

9. 操作系统的主要功能有哪些？

操作系统的主要功能包括：处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理以及提供用户接口。

口诀：处理存 设文户

10. 在 Windows 10 操作系统中，文件或文件夹的基本操作主要有哪些？

基本操作包括：创建、重命名、选择、复制、剪切、粘贴、移动、删除、属性设置以及使用快捷方式等。

11. 说明计算机执行一条指令的典型步骤

取指令：CPU 中的控制器根据程序计数器指向的地址，从内存中取出当前要执行的指令，并送到指令寄存器中

分析指令：控制器对指令寄存器中的指令进行译码，分析指令的操作码，确定计算机应进行何种操作，并根据地址码确定操作数所在的位置

执行指令：根据指令分析的结果，控制器向运算器、存储器等相关部件发出一系列控制信号，完成指令所规定的操作。执行完毕后，程序计数器会更新，指向下一条要执行的指令地址，从而开始下一个指令周期

12. 简述线性结构和非线性结构的区别

线性结构中数据元素之间存在一对一的线性关系，元素按顺序排列，例如**线性表、栈和队列**。非线性结构中数据元素之间存在一对多或多对多的关系，例如**树形结构和图形结构**。

13. 什么是数据的存储结构?数据的存储结构又分为哪两种?

数据对象在计算机中的存储表示称为数据的存储结构，也称为物理结构。数据元素在计算机中有两种基本的存储结构，分别是顺序存储结构和链式存储结构。

14. 什么是队列?队列的修改原则是什么?

队列是一种特殊的线性表，只在表头或者队头进行删除操作，只在表尾或者队尾进行插入操作。队列的修改是**按先进先出**的规则进行的。

15. 简述栈和队列这两种数据结构的异同点。

相同点：栈和队列都是特殊的线性表，是数据元素按逻辑关系排列的线性结构。不同点：栈遵循**后进先出**的原则，插入和删除操作都在同一端栈顶进行；队列遵循**先进先出**的原则，插入在队尾，删除在队头

口诀：栈是后来居上，队列是先来后到。

16. 微处理器、微型计算机和微型计算机系统三者之间有什么不同?

将运算器与控制器集成在一起，被称为微处理器。微型计算机是由微处理器、存储器、输入/输出接口电路和系统总线所构成的裸机系统。微型计算机系统是以微型计算机为主机，配上系统软件和外设之后而构成的计算机系统。三者之间是有很大的不同的，微处理器是微型计算机的一个组成部分，而微型计算机又是微型计算机系统的一个组成部分。

17. 为什么计算机内部采用二进制表示数据?它有哪些主要优势?

计算机内部采用二进制，主要是因为二进制只有 0 和 1 两个状态，这与物

理硬件的状态能够非常稳定、可靠地对应，技术实现简单，抗干扰能力强。其主要优势包括：**规则简单、节省设备、可靠性高。**

18. 在计算机中，一个中文字符的存储通常占几个字节？这主要涉及哪些编码标准？

在计算机中，一个中文字符的存储通常占用 2 个字节。这主要涉及国家标准的汉字编码字符集，如 GB2312-80 以及其扩展标准 GBK 和 GB18030。

19. **计算机中最基本的信息单位是什么？请说明位--bit、字节--Byte、千字节--KB、兆字节--MB、吉字节--GB 之间的换算关系。**

计算机中最基本的信息单位是位，代表一个二进制位 0 或 1。换算关系为：
1 Byte = 8 bits; 1 KB = 1024 B; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB。

记忆方法：不(B) → 看(K) → 芒(M) → 果(G) → 台(T)

插一句话，不会算法学长在这里提醒大家：

在计算机中，最小的存储单位是**位**，最小的数据单位是**字节**

口诀：小 b 管速度，大 B 管存储

20. 内存储器与外存储器的区别是什么？

内存储器容量小、价格高、存取速度快、能与 CPU 直接交换数据。外存储器容量大、价格低、存取速度慢、不能与 CPU 直接交换数据。

口诀：内存快小贵，直连 CPU，断电就清退；外存慢大惠，数据能长存，只读不写

21. 请对硬盘、U 盘、CPU、cache、RAM、软盘根据读写速度由快到慢进行排序

CPU > Cache > RAM > 硬盘 > U 盘 > 软盘 **口诀：C 快存，硬 U 软**

记忆技巧：内快外慢 由近及远 先记两头 CPU 和软盘，谁离 CPU 近，谁速度快，大家想象一个电脑的机箱，CPU 是不是在最里面，cpu 里面有 cache，内存就在 cpu 旁边，然后是硬盘，U 盘和软盘都是外加上去的

22. **简述根据系统总线上传送信息的不同，系统总线的分类及其主要功能。**

数据总线:用于在各功能部件之间传输数据信息，它是双向传输总线。

地址总线:用于指定数据总线上的数据在内存单元中的地址，它是单向传输总线。

控制总线:用于传送控制信号的传输线。控制总线的传送方向由具体控制信号而定,对任一控制线而言,它的传输是单向的,对于控制总线总体而言,一般认为是双向的。

口诀: 地址单向指位置, 数据双向传信息, 控制协调总线路。

23. 比较机器语言、汇编语言与高级语言的主要特点

机器语言:由二进制代码构成,是计算机能直接识别的唯一语言。执行效率最高,但依赖于特定硬件,可读性、编写和记忆难度极大。

汇编语言:使用助记符代替机器指令的操作码,相比机器语言更易读写。但仍依赖于硬件,编程复杂,需通过汇编程序翻译成机器语言。

高级语言:更接近自然语言和数学公式,语法独立于特定机器,可读性和可维护性高,开发效率高。但必须经过编译或解释才能被计算机执行,执行效率相对较低。

口诀: 机器语言是基础, 汇编语言是桥梁, 高级语言是工具

24. 什么是 BIOS? 它的主要作用是什么?

BIOS 是“基本输入输出系统”的缩写。它是一组固化到计算机主板上一个 ROM 芯片中的程序,是计算机启动时加载的第一个软件。其主要作用包括:进行开机自检、初始化硬件、为操作系统提供底层硬件控制接口,并按照设定的启动顺序引导操作系统启动

25. BIOS 的开机自检功能具体包括哪些内容?

开机自检是 BIOS 在启动时执行的核心功能,主要包括:

硬件检测:检查 CPU、内存、显卡、硬盘、键盘等关键硬件是否存在且工作正常。

错误处理:若检测到严重故障,会停机并可能通过蜂鸣声报警;若为非严重故障,则在屏幕上显示错误信息提示用户

26. 计算机网络按拓扑结构可分成几类?

按网络拓扑结构划分,计算机网络可分为总线型拓扑、环形拓扑、星形拓扑、树状拓扑和网状拓扑。

27. 计算机网络按照逻辑功能划分,可以分为几类?分别简述其作用。

从逻辑功能上看,可以把计算机网络分成**通信子网**和**资源子网**两个子网。

通信子网提供计算机网络的通信功能，是由网络节点和通信链路组成的独立的数据通信系统。资源子网提供访问网络和处理数据的能力，是由主机、终端控制器和终端组成的。

28. 简述 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型的分层。

OSI 参考模型分为 7 层，从低到高分别是：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。口诀：吴叔网传会标鹰—物数网传会表应

TCP/IP 体系结构分为 4 层，从低到高分别是：网络接口层、网络层、传输层和应用层。

口诀：Please Do Not Throw Sausage Pizza Away 请不要扔掉香肠披萨

Please → Physical —物理层

Do → Data Link —数据链路层

Not → Network —网络层

Throw → Transport—传输层

Sausage → Session —会话层

Pizza → Presentation —表示层

Away → Application—应用层

TCP/IP：接口接线路，网络找地址，传输保送达，应用面对面

29. 子网掩码的用途是什么？

子网掩码是判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的依据，将两台计算机各自的 IP 地址与子网掩码进行 AND 运算后，如果得出的结果是相同的，说明两台计算机是处于同一个子网的，可以直接进行通信。正常情况下子网掩码的地址为：网络位全为 1，主机位全为 0。

30. 信息素养通常包含哪四个核心要素？请简要说明每一要素的含义。

信息意识：指对信息的敏感度和判断力，能意识到信息需求并知道如何寻找答案。

信息知识：关于信息源、信息系统、信息技术等的基本知识。

信息能力：核心部分，包括确定信息需求、查找、获取、评价、有效利用和创造信息的能力。

信息道德：在信息活动中应遵循的道德规范，如尊重知识产权、保护隐私、

抵制不良信息等

31. 什么是信息社会责任？其主要内涵包括哪些方面？

信息社会责任是指信息社会中的个体在文化修养、道德规范和行为自律等方面应尽的责任。其内涵主要包括：**遵守法律法规、践行伦理道德、维护信息安全、理性对待技术发展。**

32. 在使用信息技术时，我们应承担哪些社会责任？

- ①自觉遵守信息法律法规；
- ②尊重和保护知识产权；
- ③不制造和传播虚假、有害信息；
- ④保护个人隐私，不侵犯他人隐私权；
- ⑤养成良好的网络道德规范。

33. 简述计算机网络的定义及其主要功能。

计算机网络是指将地理位置不同的、具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路和通信设备连接起来，在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现**资源共享和信息传递**的计算机系统。其主要功能包括**数据通信、资源共享、分布式处理和提高系统可靠性**等

口诀：一通二共三分布，提高系统可靠性。

34. 按照覆盖范围，计算机网络可分为哪几类？

可分为三类：①局域网--LAN；②城域网--MAN；③广域网--WAN

35. TCP 和 UDP 协议的主要区别。

TCP 和 UDP 是运输层的两个主要协议，其主要区别如下：

连接性：TCP 是**面向连接**的协议，传输数据前需要先建立连接；UDP 是**无连接**的协议。

可靠性：TCP 提供**可靠交付**，通过确认、重传等机制确保数据不丢失、不重复；UDP 提供**不可靠交付**，即“尽最大努力交付”。

控制机制：TCP 有**流量控制**和**拥塞控制**；UDP 没有。

数据形式：TCP 是面向**字节流**的；UDP 是面向**报文**的。

开销与速率：TCP 首部开销大，传输速率相对较慢；UDP 首部开销小，传输速率快，实时性好。

理解概念：“**报文**”是网络通信中一个基本且重要的概念。当说 UDP 是面向报文的，指的是 UDP 协议在传输数据时，其处理数据的基本单位是一个个**独立的、完整的“数据包”**，这个数据包就是“报文”

字节流是一个**连续且没有固定边界**的字节序列

把 TCP 通信想象成用水管——TCP 连接 输送水——数据：

字节流：你从水管一端不断倒入水，接收方从另一端接水。水是连续流动的，没有固定的包装。接收方需要自己准备水桶来接水，并判断每次接到的水够不够一桶。水管系统就是 TCP 协议保证水不丢失、按顺序到达，但不管你怎么用这些水。TCP 的“字节流”可以理解为一条**可靠的、双向的、连续的数据管道**

报文：这就像是寄送瓶装水。每一瓶都是一个独立的、封装好的单元。寄送方寄出几瓶，接收方就会收到几瓶，瓶与瓶之间的边界非常清晰。UDP 协议不保证每瓶水都能安全送达，也可能不按顺序送达

口诀：TCP 可靠速度慢，UDP 快但不可靠。面向连接 TCP，没有连接 UDP。字节流，真可靠，控制机制 TCP 有一套。

助记总结：

需要**数据 100%准确、完整**的“重量级”任务，选 TCP。

需要**速度极快、延迟极低**的“轻量级”实时任务，并能容忍少量数据丢失，选 UDP。

36. 简述路由器和交换机的主要功能区别。

主要区别在于工作的网络层次和寻址依据不同：

交换机通常工作在**数据链路层**，根据**物理地址**进行数据帧的过滤和转发，用于组建局域网。

路由器工作在**网络层**，根据 **IP 地址**进行数据包的路径选择和转发，用于连接不同的网络，实现网络互连。

口诀：**交换机看 MAC，管内网；路由器看 IP，连外界**

37. 信息安全的“CIA 三元组”是指哪三个基本要素？请简要解释。

机密性：确保信息不被未授权的用户、实体或进程访问或泄露。

完整性：保护数据不被未授权的方式篡改或破坏，保证数据在传输和存储

过程中的准确和完整。

可用性：确保授权用户或实体在需要时可以可靠地访问信息和相关资产。

口诀：C 保密，I 防改，A 保可用

38. 计算机病毒的主要特征有哪些？

传染性：能够将自身代码复制到其他程序或文件中，进行传播。

隐蔽性：病毒程序通常短小精悍，附着在正常程序中或隐藏在系统深处，不易察觉。

潜伏性：病毒侵入后可能不会立即发作，而是在特定条件下才被激活。

破坏性：病毒激活后，可能导致系统运行速度降低、资源被占用、文件被删除或损坏，甚至造成系统崩溃。

可触发性：病毒的发作通常需要一个特定的条件来激活。

不会算法小故事：有一个病毒呢，叫做黑色星期五病毒，大家可能听说过熊猫烧香没听过这个，这个病毒它先传染到你的电脑里——传染性，然后隐蔽起来，平时完全正常——隐蔽性，它会一直潜伏，直到某天既是 13 号又是星期五一潜伏性，这个日期就是触发它发作的条件——可触发性，一旦条件满足，它就开始破坏系统——破坏性。

39. 列举三种防范计算机病毒的措施

- ① 安装杀毒软件并定期更新病毒库；
- ② 不打开来历不明的邮件附件或下载未经验证的软件；
- ③ 定期备份重要数据至外部存储设备或云存储；
- ④ 启用防火墙并限制非必要网络端口访问。

40. 简述防火墙技术的基本原理和主要作用

防火墙是一种位于内部网络和外部网络之间的网络安全系统。其基本原理是依据预先设定的安全规则，对流经它的网络通信数据进行监控和控制。其主要作用是访问控制，允许符合规则的数据包通过，同时阻挡不符合规则的恶意访问和攻击，从而保护内部网络的安全。

总结：守在边界，按规则办事，控制访问，记录日志，保护内网。

41. 请简述算法的基本特征。

有穷性：步骤有限，能在合理时间内结束

确定性：每步操作含义明确，无二义性

可行性：每一步都可通过已实现的基本操作完成

有零个或多个输入、有一个或多个输出。

口诀：有确可出入

42. 简述什么是 VPN。

虚拟专用网是虚拟私有网络--VPN 的简称，它被定义为通过一个公用网络建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道，是对企业内部网的扩展。构建 VPN 可以给企业提供集安全性、可靠性和可管理性于一身的私有专用网络。

43. 请解释“源程序”、“目标程序”和“可执行程序”的概念及关系。

源程序：用高级语言或汇编语言编写的文本文件，人类可读。

目标程序：由编译程序将源程序翻译成的机器语言文件，通常是 .obj 文件，但还不能直接运行。

可执行程序：由连接程序将一个或多个目标程序与库文件连接后生成的、可直接在操作系统上运行的文件，如 .exe 文件。

关系：源程序 →（编译）→ 目标程序 →（连接）→ 可执行程序。

44. 简述信息安全的关键技术有哪些。

信息安全的关键技术包括密码技术、数字证书技术、虚拟专用网技术、身份认证技术、防火墙技术、反病毒技术等。

45. 请分别简述“顺序查找”和“二分查找”算法的基本思想及适用前提。

顺序查找：从数据序列的起始位置起，依次将每个元素与目标值进行比较，直到找到或遍历完所有元素。思想简单，对数据是否有序无要求。

二分查找：首先要求数据序列是有序的。每次与序列中间位置的元素比较，若相等则找到；若目标值大于中间值，则在右半部分继续查找；否则在左半部分查找。每次比较都将查找范围缩小一半，效率高。

口诀：顺序不挑食，从头跑到尾；二分讲规矩，有序且连续，砍半再砍半。

46. 简述程序设计中的三种基本控制结构的核心特征及作用

顺序结构：代码按书写顺序依次执行，无分支或跳转，是程序的基础框架。

选择结构：根据条件判断选择执行不同分支，实现逻辑决策。

循环结构：重复执行代码块直到条件不满足，高效处理重复任务。

核心作用：三者组合可构建任意复杂度的程序逻辑，确保流程可控、高效

47. 请简述“冒泡排序”算法的基本思想。

冒泡排序重复地比较要排序的数列，一次比较两个相邻元素，如果它们的顺序错误，就交换它们的位置。每完成一轮走访，就会有一个最大或最小的元素“浮”到数列的顶端或末尾。重复这个过程，直到没有再需要交换的元素，排序完成。

48. 什么是流程图？它在程序设计中有何作用？

流程图是一种用规定的图形符号、流程线和文字说明来表示算法或过程的图。在程序设计中的作用主要包括：描述算法逻辑，使思路清晰直观；辅助程序设计，是编写程序的蓝图；交流与评审，便于他人理解算法；调试与维护，有助于发现逻辑错误。

49. 请列出常用的流程图符号，并说明其含义。

起止框—椭圆：表示算法的开始或结束。

处理框—矩形：表示赋值、计算等操作。

判断框—菱形：表示条件判断，有一个入口，两个出口通常标“是/Yes”和“否/No”。

输入/输出框—平行四边形：表示数据的输入或输出操作。

流程线—箭头：表示算法的执行方向。

口诀：一椭起止矩执行，菱形判断分路径，平四输入与输出，箭头方向指分明

50. 简述云计算的三种典型部署模式：公有云、私有云、混合云及其核心区别

公有云：由第三方云服务商建设和运营，通过互联网向公众提供计算资源。优点是成本低、无需维护、弹性伸缩；缺点是数据由服务商管理，对敏感数据的控制力较弱。典型如阿里云、腾讯云。

私有云：为单一组织独家使用的云基础设施，可以由该组织自行管理，也可由第三方托管。优点是安全性高、可控性强、可定制；缺点是建设和维护成本高。适用于政府、金融机构等对数据安全要求极高的场景。

混合云：是公有云和私有云的结合，通过技术允许数据和应用程序在二者之间共享。优点是兼具灵活性和安全性，可将非核心业务放在公有云，核心业务放在私有云；缺点是对网络和技术复杂性要求较高。

51. 简述大数据的 5V 核心特征

Volume 大量：数据体量巨大，从 TB 级别跃升到 PB 乃至 EB 级别。

Velocity 高速：数据增长和处理速度快，要求实时或准实时的流式处理。

Variety 多样：数据类型繁多，包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据（如网络日志、视频、图片等）。

Value 低价值密度：数据价值密度相对较低，需要通过强大的算法进行挖掘才能获得有价值的信息。

Veracity 真实性：数据的准确性和可信赖度，需要处理数据中的不确定性。

52. 简述物联网系统的三层体系结构及各层功能

感知层：负责信息采集和信号转换。通过传感器、RFID、二维码等设备，从物理世界获取各种数据，是物联网识别物体、采集信息的基础。

网络层：负责信息传输。将感知层获取的数据通过移动通信网、互联网、无线局域网等网络，安全、可靠地传输到应用层。

应用层：负责信息处理和人机交互。将收到的数据进行处理和分析，最终实现具体的智能应用，如智能家居、智慧城市、环境监测等。

53. 简述 5G 技术的主要特点

5G 具有**高速度**——eMBB、**低延时**——uRLLC 和**海量连接**——mMTC 三大特性

54. 简述区块链技术的基本特征。

去中心化：数据不由单一中心机构存储和管理，而是分布在全网多个节点上，依靠共识机制维护。

不可篡改：一旦信息经过验证并添加至区块链，就会永久存储，单个节点无法篡改，修改数据需要控制超过 51% 的节点，难度极大。

可追溯性：区块链通过链式结构存储数据，使得每一笔交易的来源和去向都可以被追踪。

公开透明通常指公有链：区块链的运行规则和数据对所有人公开，便于审计和监督。

55. 什么是网络爬虫？

网络爬虫一种自动化程序，用于模拟浏览器行为，向网站发送请求并获取数据

56. 数据清洗是做什么的？

数据清洗对数据进行重新审查和校验，以发现并纠正可识别错误的过程，如缺失值、异常值、不一致数据

历时数天，《河北专升本信息技术概论简答题汇编》终于完稿。回首这段编写历程，既有查阅资料、梳理逻辑的艰辛，也有知识体系逐渐清晰的喜悦。信息技术作为一门快速发展的学科，其核心理论、关键技术及应用场景始终是学习与考核的重点。本书以简答题的形式系统梳理了专升本考试中的核心知识点，旨在帮助考生构建清晰的知识框架，提升分析与解决问题的能力。

由于编写时间与个人水平有限，书中难免存在疏漏或不足之处，恳请各位师生、同行提出宝贵意见，以便未来进一步完善。最后，感谢所有在编写过程中给予支持的老师、同学，以及历代信息技术领域的探索者，他们的智慧与贡献为本教材提供了丰富的理论源泉。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”愿每一位读者以本书为舟，在信息技术的海洋中扬帆远航，抵达理想的彼岸！

还记得那些与晨曦为伴、与星月为辉的日子吗？这一切，并非无人知晓的独行，而是你们亲手为梦想奠基的证明。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。你们完全对得起即将到来的回报，更配得上那份沉甸甸的录取通知书！

加油，未来的本科生！我们在更美的风景处，再相逢！

不会算法团队

2026 年 2 月